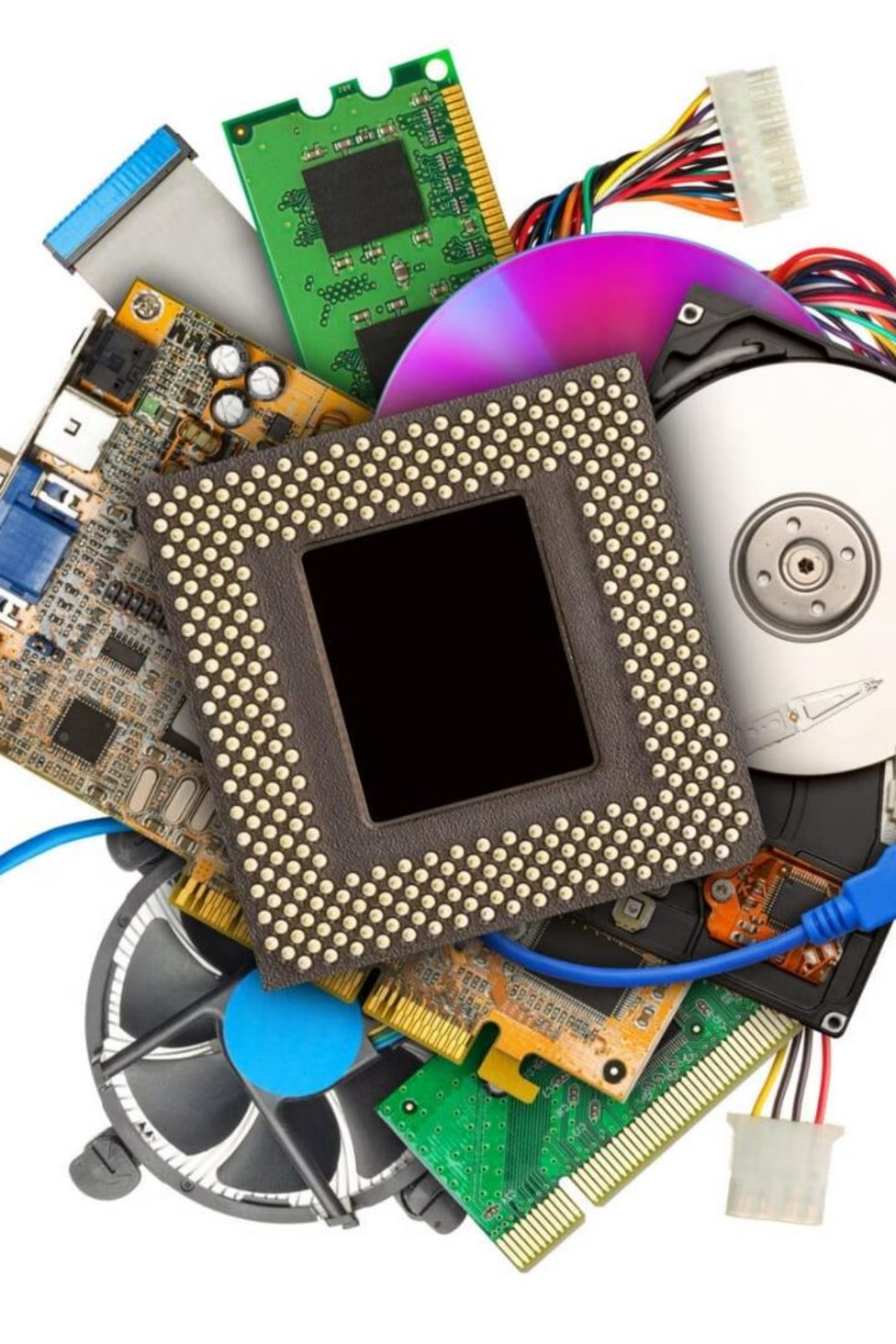


Introducción a los conceptos de hardware y software

En esta presentación, exploraremos los fundamentos del hardware y el software que conforman los sistemas informáticos modernos. Aprenderemos sobre los diferentes tipos de componentes físicos y las instrucciones lógicas que permiten el funcionamiento de las computadoras y dispositivos electrónicos.

 **by David lux**



Definición de hardware y software

El hardware se refiere a los componentes físicos de una computadora, como el procesador, la memoria, el disco duro y los periféricos. Por otro lado, el software son los programas y aplicaciones que permiten al usuario interactuar con el hardware y realizar diversas tareas. Juntos, el hardware y el software forman un sistema informático completo.

Tipos de sistemas operativos

1. Sistema operativo **Windows**: Desarrollado por Microsoft, es el más utilizado en computadoras de escritorio y portátiles.
2. Sistema operativo **macOS**: Desarrollado por Apple, se utiliza principalmente en computadoras Mac y ofrece una interfaz gráfica intuitiva.
3. Sistema operativo **Linux**: Una familia de sistemas operativos de código abierto que se caracterizan por su flexibilidad y seguridad.

Funciones de un sistema operativo

1. Gestionar los recursos hardware del ordenador, como la memoria, el procesador y los dispositivos de entrada/salida.
2. Proporcionar una interfaz de usuario amigable y eficiente para que los usuarios puedan interactuar con el sistema.
3. Administrar la ejecución de los programas y aplicaciones, asignando los recursos necesarios para su correcto funcionamiento.

Qué es Internet

Internet es una red global de redes de computadoras que permite la comunicación y el intercambio de información a nivel mundial. Es una infraestructura fundamental para la tecnología digital moderna, que posibilita el acceso a una amplia gama de servicios en línea, desde la navegación web hasta las comunicaciones y el comercio electrónico.



Cómo se accede el navegador a las páginas web

Cuando escribes una dirección web en tu navegador, este envía una solicitud a través de Internet hacia el servidor que aloja esa página. El servidor procesa la solicitud, recoge los archivos HTML, CSS y JavaScript que conforman la página, y los envía de vuelta a tu navegador.

El navegador luego interpreta estos elementos y los muestra en tu pantalla, permitiéndote interactuar con el contenido de la página web.



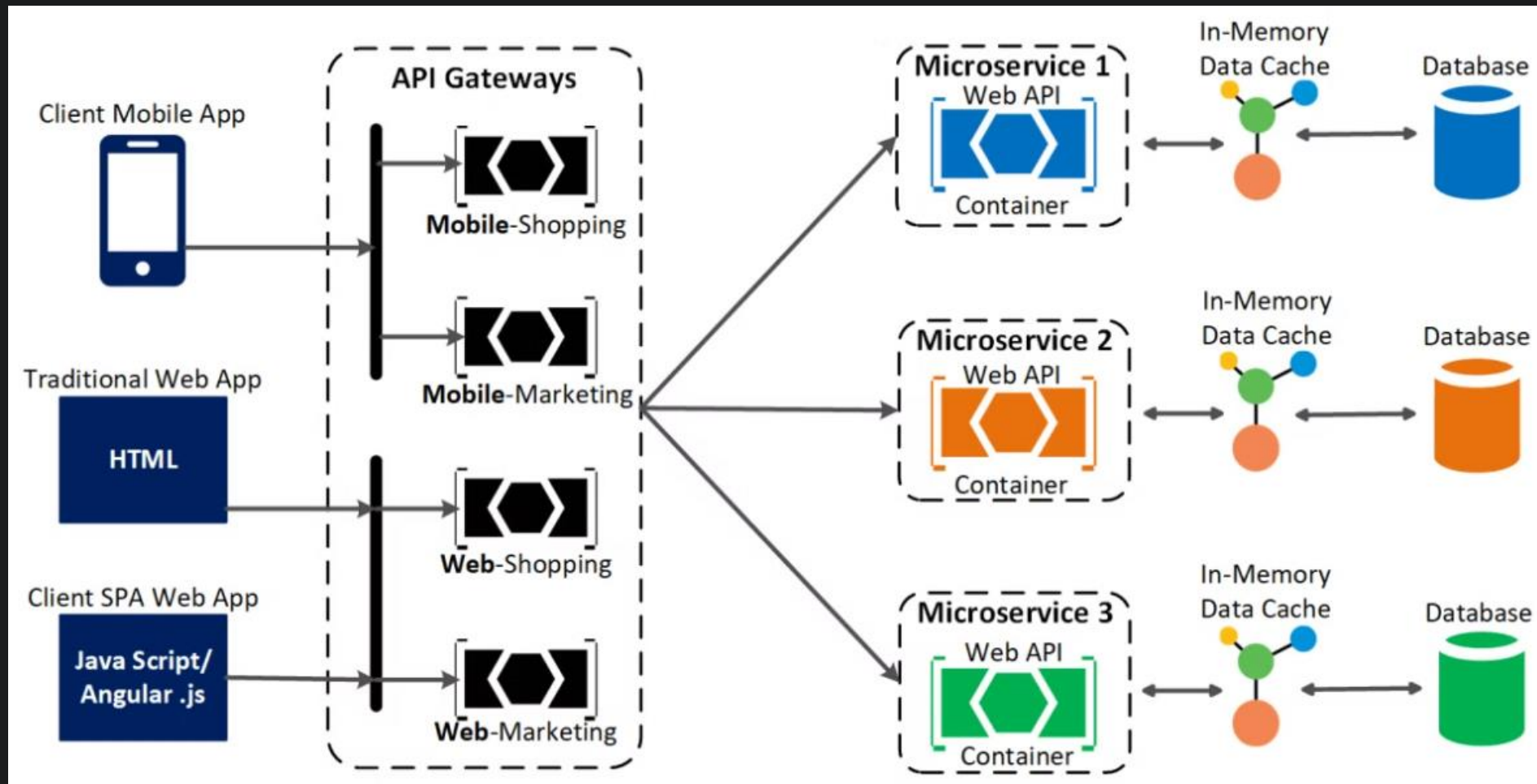
¿Qué es un Servicio Web?

Arquitectura de software

- Actualmente los Servicios Web suelen ser APIs (Interfaz de Programación de Aplicaciones) Web que pueden ser accedidas dentro de una red (principalmente Internet), usando un protocolo (HTTP), un formato (XML o JSON) y son ejecutados en el sistema que los aloja (servidor Web).



Ejemplo de Arquitectura en la vida Real



Cómo se conectan las páginas web a los servicios en línea



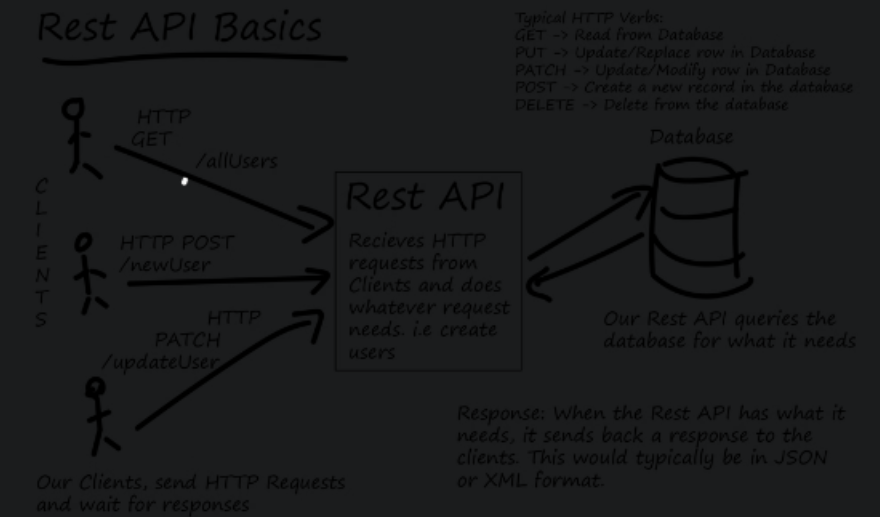
Protocolos de comunicación

Las páginas web se conectan a los servicios en línea a través de protocolos de comunicación estandarizados, como HTTP y HTTPS, que permiten el intercambio fluido de información entre el navegador y los servidores remotos.



Alojamiento en la nube

Muchas páginas web se alojan en plataformas de computación en la nube, lo que les permite acceder a recursos informáticos escalables y servicios en línea de manera eficiente y segura.



APIs y servicios web

Las páginas web se conectan a diversos servicios en línea a través de APIs (Interfaces de Programación de Aplicaciones) y servicios web, lo que les permite integrar funcionalidades avanzadas como autenticación, procesamiento de pagos y análisis de datos.

Importancia de la seguridad en línea.

1 Protección de datos personales

Evitar el robo de información confidencial como contraseñas, números de tarjeta de crédito y otros datos sensibles es crucial para mantener la privacidad y evitar fraudes.

2 Prevención de ciberataques

La seguridad en línea ayuda a proteger contra amenazas como malware, phishing y ataques de denegación de servicio que pueden causar daños graves a los sistemas y la información.

3 Mantenimiento de la integridad de los sistemas

Una sólida seguridad en línea garantiza que los sistemas informáticos y sitios web permanezcan intactos y funcionen sin interrupciones ni accesos no autorizados.

4 Confianza en las transacciones en línea

La seguridad en línea es fundamental para que los usuarios puedan realizar pagos, acceder a servicios y compartir información de manera confiable y segura.

Tendencias emergentes en hardware y software

Inteligencia Artificial (IA)

La IA cada vez está más presente en nuestras vidas, desde asistentes virtuales hasta sistemas de toma de decisiones. Su potencial para mejorar procesos y optimizar tareas es enorme.

Computación en la nube

El acceso a recursos informáticos y de almacenamiento a través de internet está revolucionando la forma en que trabajamos y almacenamos datos. La nube ofrece flexibilidad y escalabilidad.

1

2

3

Internet de las Cosas (IoT)

La conectividad entre dispositivos está transformando sectores como la salud, la industria y el hogar. Los objetos cotidianos se vuelven "inteligentes" y mejoran nuestra calidad de vida.

¿Qué es una memoria?

En informática, la memoria es el dispositivo que retiene, memoriza o almacena datos informáticos durante algún periodo de tiempo. Es donde se almacena la información que necesita para funcionar. La memoria proporciona una de las principales funciones de la computación moderna: el almacenamiento de información y el conocimiento, existen 3 tipos de memoria comunmente conocidos:

Memoria USB: Una memoria USB (Universal Serial Bus) es un dispositivo de almacenamiento masivo que utiliza memoria flash para guardar la información que puede requerir.

Memoria RAM: La memoria RAM (Random Access Memory) almacena temporalmente la información que tu computadora está utilizando en este momento. Cuando apagas tu computadora, la RAM se vacía y pierde toda la información.

Memoria ROM: La memoria RAM (Read Only Memory) almacena información importante que tu computadora necesita para funcionar, incluso cuando está apagada; de estas existen 2 tipos la memoria de **estado Solido y estado Rigido o Duro**

¿Cuál es la diferencia entre las memorias RAM y la ROM?

RAM

La RAM es como la memoria a corto plazo de tu cerebro de computo. Almacena información que tu computadora está usando en este momento, pero la olvida tan pronto cuando apagas o reinicias el equipo.

ROM

La ROM, por otro lado, es como la memoria a largo plazo. **Persiste** la información importante que tu computadora necesita para funcionar, incluso cuando está apagada. Entonces, la RAM ayuda a Procesador (CPU) a que tu computadora funcione rápido, mientras que la ROM ayuda a que inicie justo donde se quedó

¿Qué es memoria caché?

Una caché de memoria es un tipo de memoria temporal que almacena datos a los que se accede con frecuencia. Es una memoria más pequeña y rápida que se encuentra entre la CPU y la memoria principal (RAM). El propósito de la caché es acelerar el acceso a los datos al reducir el tiempo que se tarda en recuperar información de la memoria principal. Cuando la CPU necesita datos, primero comprueba la caché. Si los datos se encuentran en la caché, se recuperan rápidamente. Si no, la CPU tiene que acceder a la memoria principal más lenta, lo que lleva más tiempo. Al almacenar datos a los que se accede con frecuencia en la caché, la computadora puede mejorar significativamente su rendimiento.